
HANKE TECNOLOGIA E EDUCACAO

ClinGest Especificação Complementar

Versão 1.0

ClinGest	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 08/08/2025
CGSSPEC	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
08/08/2025	1.0	Preenchimento de toda documentação	Miguel Henrique Duran

ClinGest	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 08/08/2025
CGSSPEC	

Índice

1.	Introdução	5
1.1	Objetivo	5
1.2	Escopo	5
1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações	5
1.4	Referências	5
1.5	Visão Geral	5
2.	Funcionalidade	5
3.	Utilidade	6
3.1	Design e Usabilidade	6
3.2	Tempo de treinamento	6
3.3	Suporte	7
4.	Confiabilidade	7
4.1	Disponibilidade	7
4.2	MTTR (Mean Time To Repair)	7
4.3	Exatidão e integridade dos dados	8
4.4	Auditoria e logs	8
4.5	Controle de acessos	8
5.	Desempenho	8
5.1	Tempos de resposta	8
5.2	Rendimento e capacidade	8
5.3	Utilização de recursos	8
6.	Suportabilidade	8
6.1	Organização do repositório	8
6.2	Controle de versão	8
6.3	Padrões de código e linters	9
6.4	Testes mínimos	9
6.5	Logs e tratamento de erros	9
6.6	Documentação do Software	9
7.	Restrições de Design	9
7.1	Stack de tecnologia	9
7.2	Comunicação	9
7.3	Banco de dados	9
7.4	Autenticação	9
7.5	Deploy	9
8.	Documentação do Usuário On-line e Requisitos do Sistema de Ajuda	9
9.	Componentes Comprados	9
9.1	Lista de componentes e serviços	10
10.	Interfaces	10

ClinGest	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 08/08/2025
CGSSPEC	

10.1	Interfaces com o Usuário	10
10.2	Interfaces de Hardware	10
10.3	Interfaces de Software	10
10.4	Interfaces de Comunicações	10
11.	Requisitos de Licença	10
12.	Observações Legais, sobre Direitos Autorais e Outras Observações	11
13.	Padrões Aplicáveis	11

ClinGest	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 08/08/2025
CGSSPEC	

Especificação Complementar

1. Introdução

Este documento é responsável pela captura de requisitos complementares e mais específicos do projeto, que não são comportados pelos casos de uso, entre esses requisitos estão incluídos atributos de qualidade, requisitos de confiabilidade, desempenho

1.1 Objetivo

O objetivo desta especificação suplementar é definir requisitos necessários e essenciais para o funcionamento do projeto de forma segura, confiável e escalável. Com isso, esse documento visa abordar conceitos técnicos que agregam positivamente para a conclusão do projeto.

1.2 Escopo

Este documento tem como escopo principal o projeto de desenvolvimento do ClinGest, um sistema de gestão de clínicas de saúde. Para isso, a especificação suplementar é um dos essenciais documentos exigidos pelo estágio obrigatório, que é realizado por alunos presenciais dos cursos CC e ENSW da Universidade Filadélfia.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Consultar o glossário.

1.4 Referências

- ClinGest – Especificação de Requisito. Documento que descreve os requisitos funcionais do sistema ClinGest, utilizado como base para esta Especificação Suplementar.
- ClinGest – Diagrama de Casos de Uso. Documento visual que apresenta os principais casos de uso do sistema, referenciado na seção “Funcionalidade”.
- ClinGest – Glossário de termos.
- Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018. Legislação brasileira citada como referência nas seções de Confiabilidade, Observações Legais e Padrões Aplicáveis.

1.5 Visão Geral

Este documento é a Especificação Complementar do projeto ClinGest e descreve requisitos e informações que não ficam detalhados nos casos de uso principais. Ele detalha atributos de qualidade (usabilidade, confiabilidade, desempenho, suportabilidade), restrições de design, interfaces, componentes terceirizados e requisitos de documentação/ajuda. O objetivo é orientar desenvolvedores, testadores e avaliadores do estágio sobre critérios não funcionais, critérios de aceitação e dependências técnicas, servindo como referência para implementação, testes e entrega.

2. Funcionalidade

O sistema ClinGest irá contar com funcionalidades essenciais e abstratas que irão servir para a maioria das clínicas de saúde que necessitam de uma gestão centralizada e automatizada de vários processos. Dentro dessas funcionalidades temos cadastro de pacientes e profissionais de saúde, controle de agendamentos, gerência e emissão de prontuário eletrônico, controle de atendimentos, relatórios, indicadores e controle de permissões de usuários do sistema.

Detalhamentos adicionais das funcionalidades estão disponíveis no Diagrama de Casos de Uso e nas respectivas Especificações.

ClinGest	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 08/08/2025
CGSSPEC	

3. Utilidade

Esta seção especifica os requisitos que afetam a usabilidade e a experiência dos usuários do ClinGest, incluindo critérios de design, tempos de treinamento esperados para cada perfil e o fluxo de suporte ao utilizador. Os objetivos são minimizar a curva de aprendizado, garantir eficiência nas tarefas rotineiras e oferecer canais claros de suporte.

3.1 Design e Usabilidade

Objetivo: construir uma interface intuitiva, de baixo atrito, adequada a usuários com pouca experiência em sistemas informatizados (por exemplo, equipes de clínicas acostumadas a processos manuais).

Requisitos de design e usabilidade:

- Princípios de usabilidade: clareza, consistência, visibilidade do estado do sistema, feedback imediato para ações do usuário, prevenção de erros e recuperação simples.
- Layouts: telas com foco em tarefas (ex.: “Agendamento”, “Cadastro de Paciente”, “Prontuário”), navegação clara (menu lateral ou superior persistente) e minimização de cliques para tarefas principais.
- Tempo de resposta percebido: fornecer feedback visual imediato para ações (ex.: barras de carregamento, mensagens “salvando...”), para que o usuário saiba que a ação está em progresso.
- Conteúdo contextual de ajuda: Mensagens de erro claras com instruções de correção.
- Compatibilidade de dispositivos: interface responsiva que funcione bem em computadores de mesa, notebooks e tablets (usados em recepções e consultórios).

3.2 Tempo de treinamento

Objetivo: definir o tempo mínimo necessário para que cada perfil alcance proficiência básica nas operações do ClinGest.

Perfis e recomendações de treinamento:

1. Recepcionista
 - Conteúdo do treinamento: cadastro de pacientes, agendamento de consultas, confirmação/cancelamento, fluxo de faturamento básico (registro de pagamentos).
 - Formato: 1 sessão remota de 2 horas.
 - Prática supervisionada remotamente: exercícios com dados fictícios (min. 5 cadastros e 5 agendamentos).
2. Profissional de saúde
 - Conteúdo do treinamento: abertura/início de consulta, registro de atendimento (queixa, exame, diagnóstico), geração de receituário/atestado, anexar exames e imprimir/exportar prontuário.
 - Formato: 2 sessões remotas de 2 horas.
3. Administrador
 - Conteúdo do treinamento: gestão de usuários e permissões, configuração de horários/salas, geração de relatórios e exportações, gerenciamento de convênios e faturamento.
 - Formato: 1 sessão de 3 a 4 horas com prática administrativa.
- Materiais de apoio: manual rápido em PDF (2–4 páginas por perfil), FAQ, e vídeos-tutoriais curtos (3–10 minutos) para cada fluxo crítico. Esses materiais devem estar disponíveis dentro do sistema (ajuda) e externamente.

Objetivo: definir o tempo mínimo necessário para que cada perfil alcance proficiência básica nas operações do ClinGest.

Perfis e recomendações de treinamento:

4. Recepcionista
 - Conteúdo do treinamento: cadastro de pacientes, agendamento de consultas, confirmação/cancelamento, fluxo de faturamento básico (registro de pagamentos).

ClinGest	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 08/08/2025
CGSSPEC	

- Formato: 1 sessão remota de 2 horas.
- Prática supervisionada remotamente: exercícios com dados fictícios (min. 5 cadastros e 5 agendamentos).
- 5. Profissional de saúde
 - Conteúdo do treinamento: abertura/início de consulta, registro de atendimento (queixa, exame, diagnóstico), geração de receituário/atestado, anexar exames e imprimir/exportar prontuário.
 - Formato: 2 sessões remotas de 2 horas.
- 6. Administrador
 - Conteúdo do treinamento: gestão de usuários e permissões, configuração de horários/salas, geração de relatórios e exportações, gerenciamento de convênios e faturamento.
 - Formato: 1 sessão de 3 a 4 horas com prática administrativa.
- Materiais de apoio: manual rápido em PDF (2–4 páginas por perfil), FAQ, e vídeos-tutoriais curtos (3–10 minutos) para cada fluxo crítico. Esses materiais devem estar disponíveis dentro do sistema (ajuda) e externamente.

3.3 Suporte

Objetivo: prover um canal direto para envio de dúvidas, sugestões, reclamações e reportes de bugs, permitindo registro, acompanhamento e resposta pelo time responsável pelo projeto.

Requisitos do canal de suporte:

- Localização: botão/menu “Suporte” visível no painel principal para todos os perfis (administrador, recepcionista, profissional).
- Formulário de envio deve conter os campos obrigatórios:
 - Tipo: (Dúvida / Sugestão / Reclamação / Bug).
 - Assunto (texto curto).
 - Descrição detalhada (campo texto livre).
 - Anexos (opcional): captura de tela, PDF ou outro arquivo (até limite definido).
 - Contato (email/telefone) — preenchimento automático pelo sistema se o usuário estiver logado.
- Processamento:
 - Ao submeter, o sistema salva o ticket no banco de dados (registro com ID, usuário, perfil, timestamp, status) e envia uma notificação por e-mail para o responsável pelo projeto (desenvolvedor/gestor definido).
 - O usuário recebe confirmação automática por e-mail com o número do ticket e resumo da solicitação.
- SLA:
 - Confirmação automática: imediata (gerada pelo sistema).
 - Resposta inicial humana: até 48 horas úteis.
 - Resolução de incidentes críticos: alvo de até 7 dias úteis (depende da complexidade; deve ser priorizado).

4. Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos mínimos de confiabilidade do sistema ClinGest, visando garantir operação estável e proteção dos dados dos pacientes em um ambiente de produção simples.

4.1 Disponibilidade

O sistema deverá apresentar disponibilidade de pelo menos 99% no período de uso esperado (horário comercial: 08:00–20:00). Manutenções programadas deverão ser comunicadas com antecedência e preferencialmente realizadas fora do horário comercial.

4.2 MTTR (Mean Time To Repair)

Tempo máximo alvo para restauração do serviço em caso de falha crítica ≤ 24 horas. Para incidentes não críticos, prazo alvo de correção ≤ 72 horas úteis.

ClinGest	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 08/08/2025
CGSSPEC	

4.3 Exatidão e integridade dos dados

Operações críticas (cadastro, atualização de prontuário, faturamento) devem ser tratadas por transações ACID no banco de dados para evitar inconsistências. Campos de dados pessoais e clínicos devem ser validados no front-end e no back-end para reduzir entradas inválidas.

4.4 Auditoria e logs

O sistema irá contar com registro de usuários em quaisquer alterações de dados e logs de auditoria para ações críticas com retenção de pelo menos 30 dias, para permitir investigação de incidentes.

4.5 Controle de acessos

O sistema possuirá um controle de acessos com restrições de permissões baseado em perfis de usuário, sendo eles: recepcionista, profissional de saúde e administrador.

5. Desempenho

Esta seção descreve os requisitos de desempenho do ClinGest, com metas de tempo de resposta, capacidade e utilização de recursos.

5.1 Tempos de resposta

- Operações simples (busca por paciente, abertura de tela, salvar registro): tempo médio ≤ 1 s, tempo máximo aceitável ≤ 3 s.
- Operações compostas (salvar atendimento completo, anexar arquivo): tempo médio ≤ 2.5 s, tempo máximo ≤ 5 s.
- Geração de relatórios:
 1. Relatórios pequenos (até 1.000 registros): geração ≤ 2 s.
 2. Relatórios médios (1.000–20.000 registros): geração ≤ 5 s.
 3. Relatórios grandes (> 20.000 registros): execução assíncrona com notificação por e-mail/alerta quando pronto.

5.2 Rendimento e capacidade

- Suportar 200 usuários simultâneos sem degradação perceptível.
- Capacidade de dados esperada: suportar inicialmente até 100.000 pacientes e crescimento posterior mediante escalar vertical/horizontal do banco de dados.

5.3 Utilização de recursos

- Uso de CPU médio sob carga máxima planejada: $\leq 70\%$ por instância.
- Uso de memória: $\leq 80\%$ por instância.
- Espaço em disco: planejamento para armazenar anexos com política de retenção para evitar saturação.

6. Suportabilidade

Esta seção descreve os requisitos que facilitam a manutenção, evolução e suporte do ClinGest, tornando o código e a infraestrutura compreensíveis e fáceis de atualizar.

6.1 Organização do repositório

Manter um repositório claro com diretórios separados para frontend e backend e README com instruções de build e execução.

6.2 Controle de versão

Uso de Git com fluxo simples (branch main, feature branches e pull requests), além de commits descritivos.

ClinGest	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 08/08/2025
CGSSPEC	

6.3 Padrões de código e linters

Adotar um padrão mínimo de formatação e qualidade (linters/formatters configurados para cada camada).

6.4 Testes mínimos

Incluir testes unitários para as funções/serviços mais críticos e pelo menos 1 a 2 testes de integração.

6.5 Logs e tratamento de erros

Logging estruturado para erros e ações críticas; mensagens de erro amigáveis ao usuário e sem exposição de dados sensíveis.

6.6 Documentação do Software

Deve-se criar uma documentação interna sobre as regras de negócio dentro do software, requisitos mínimos para funcionamento local do código, instruções de setup, build e execução, além de um breve documento arquitetural.

7. Restrições de Design

Esta seção documenta as decisões obrigatórias de tecnologia e arquitetura que devem ser seguidas no projeto.

7.1 Stack de tecnologia

Frontend implementado em Vue.js; backend em Java (Spring Boot).

7.2 Comunicação

APIs RESTful usando JSON como formato de troca entre frontend e backend com protocolo HTTP para comunicação.

7.3 Banco de dados

PostgreSQL para armazenamento principal dos dados.

7.4 Autenticação

Utilizar um padrão seguro de autenticação como o JWT para manter uma autenticação stateless durante o controle de acesso e sessões.

7.5 Deploy

O sistema deve ser executável em ambiente Linux (servidor local ou VPS) com o uso de containerização utilizando Docker.

8. Documentação do Usuário On-line e Requisitos do Sistema de Ajuda

Documentação do usuário On-line:

- Vídeos curtos: 3–5 vídeos tutoriais curtos (2–6 minutos) demonstrando os fluxos principais (cadastro e agendamento; realizar atendimento e gerar receituário; geração de relatórios).

Requisitos do Sistema de Ajuda:

- Manual do usuário (rápido): um documento em PDF (2–4 páginas) com orientações rápidas por perfil (Recepcionista, Profissional de Saúde, Administrador) cobrindo fluxos principais: cadastro, agendamento, iniciar consulta, emitir recibo/receituário e geração de relatórios.
- Acessibilidade e idioma: documentação em Português (pt-BR). Textos claros e objetivos; vídeos com áudio em pt-BR.

9. Componentes Comprados

Esta seção descreve os componentes comerciais (ou serviços de terceiros) que poderão ser utilizados no projeto, as restrições de licença aplicáveis e os requisitos de compatibilidade/interoperabilidade.

ClinGest	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 08/08/2025
CGSSPEC	

9.1 Lista de componentes e serviços

- Hospedagem / Infraestrutura: serviços comerciais como Hostinger, DigitalOcean, AWS, Heroku ou Vercel para deployment. Podem ser usados planos gratuitos/teste enquanto em desenvolvimento.
- Domínio: registro de domínio pago para publicação do sistema em um endereço próprio.
- Serviço de envio de e-mail: SendGrid, Mailgun ou similar para notificações/recuperação de senha.
- Banco de dados gerenciado: assinatura de serviço que provê bancos de dados relacionais como RDS da Amazon ou Railway.
- Pagamento: Integração com Gateway de pagamentos como o Stripe para permitir agendamentos de consultas pré-pagas pelos clientes das clínicas.

10. Interfaces

10.1 Interfaces com o Usuário

- Plataforma: aplicação web responsiva acessível por navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge e Safari).
- Perfis e telas por função: telas específicas por perfil (Recepcionista, Profissional de Saúde, Administrador) com permissões aplicadas no front-end e validadas no back-end.
- Mensagens e feedback: feedback imediato para ações (salvo com sucesso, erro, carregando) e mensagens de erro claras com instruções de correção.

10.2 Interfaces de Hardware

- Plataformas suportadas: computadores desktop, notebooks e tablets com sistema operacional Windows, Linux ou macOS; navegadores compatíveis conforme 10.1.
- Portas e protocolo: comunicação web via HTTPS.

10.3 Interfaces de Software

- APIs internas: comunicação frontend e backend via API RESTful (JSON).
- Autenticação e autorização: endpoints de autenticação que suportem JWT para emissão/validação de tokens; verificações de permissão por perfil em endpoints sensíveis.

10.4 Interfaces de Comunicações

- Softwares externos: garantir a comunicação com as integrações externas como gateway de pagamentos, conexão via SMTP para envio de e-mails, armazenamento de arquivos em nuvem.
- Protocolos: HTTPS para integração com gateways e SMTP para envio de e-mail

11. Requisitos de Licença

O ClinGest é licenciado para uso exclusivo da clínica contratante, permitindo sua operação contínua e manutenção de acordo com os termos acordados entre a desenvolvedora e o cliente. É proibida a redistribuição, venda ou sublicenciamento sem autorização formal. O sistema utiliza tecnologias e bibliotecas de código aberto, como Vue.js, Java Spring Boot e PostgreSQL, que permanecem sob as licenças originais de seus autores. Caso sejam integrados serviços pagos, como gateways de pagamento ou provedores de e-mail, seu uso estará sujeito aos termos dos respectivos fornecedores.

ClinGest	Versão: 1.0
Especificação Complementar	Data: 08/08/2025
CGSSPEC	

12. Observações Legais, sobre Direitos Autorais e Outras Observações

O código-fonte, interface, documentação e marca ClinGest são protegidos por direitos autorais e pertencem à desenvolvedora, sendo seu uso restrito aos fins definidos no contrato com a clínica. O sistema é fornecido com garantia de funcionamento conforme especificações, não sendo a desenvolvedora responsável por problemas decorrentes de uso inadequado ou alterações não autorizadas. É responsabilidade da clínica assegurar que os dados inseridos estejam em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Marcas, logotipos e nomes comerciais de terceiros exibidos no sistema pertencem aos seus respectivos titulares.

13. Padrões Aplicáveis

O ClinGest será desenvolvido seguindo padrões técnicos e legais aplicáveis ao setor de saúde. Serão observadas as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), padrões do W3C para HTML5 e CSS3, e boas práticas de segurança do OWASP Top 10. As APIs adotarão o modelo REST com documentação baseada na especificação OpenAPI 3.0. O banco de dados utilizará PostgreSQL conforme padrões SQL ANSI.